

АКБ квадроцикла

Энергия, мощность и температура

Редакция 6 · 20.09.2026. Два съёмных блока; каждый должен самостоятельно питать двигатель 15/30 кВт. Наружные ШхГхВ 230х400х340 мм, цель до 40 кг. Все токи относятся к DC-стороне батареи.

Объём блока	Целевая масса	Энергия двух блоков	Полный заряд 26S
31,28 л	≤40 кг	Около 15 кВт·ч	109,2 В при 4,2 В/яч.; S45A до 113,1 В

В первую очередь испытать Reliance RS50 26S16P и BAK 50D2 26S16P; добавить Tenpower 50XG в испытания партии. EVE 50PL интересна после согласования версии. Molicel P50B — документированный ориентир; Farasis S46/P79/P84 остаются кандидатами с недостающими токовыми и тепловыми данными.

Расчёт больше не задаёт условный постоянный ток батареи: он определяется запросом мощности, напряжением, просадкой и ограничениями. Контроллер должен снижать тягу по данным BMS, а не ждать аварийного отключения.

Время до первого снижения мощности и полное время до резерва показаны отдельно. Пробег — энергетический эквивалент по индексам BRP, а не сертифицированный WMTC. После снижения мощности соблюдение графика WMTC не подтверждается.

Численные температуры — предварительная модель средней температуры. Нет DCIR или применимого рейтинга тока — нет достоверного теплового прогноза. «Нет данных» не означает отсутствие нагрева.

Как читать отчёт: обзорные графики → сводка режимов → полный каталог компоновок → паспорта элементов → методика и источники → окончательный выбор. На сайте те же данные доступны с сортировкой и индивидуальными графиками.

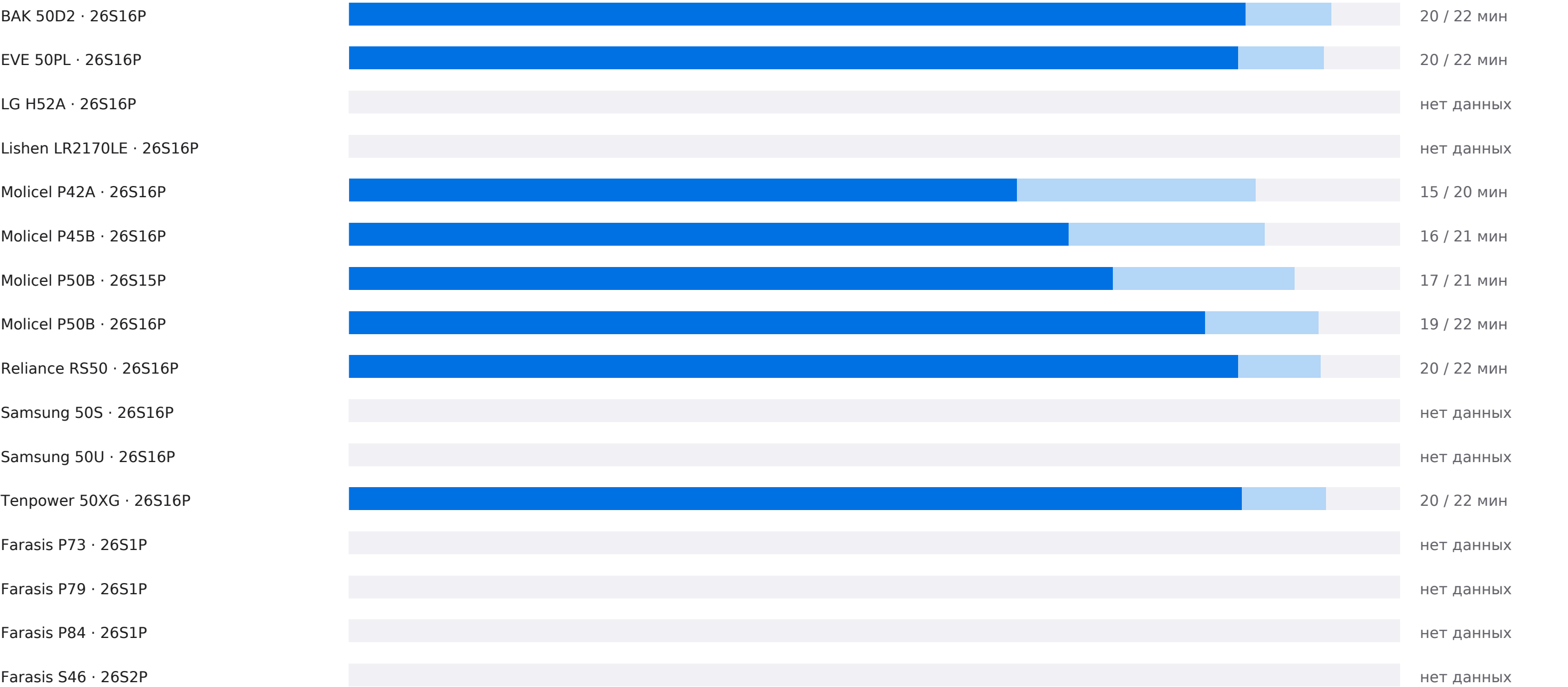
Общий запас: все предварительные кандидаты

Два одинаковых блока одновременно; умеренный сценарий; G=5 Вт/К. Синий — расчёт выданной энергии с ограничениями. Серый — только граница 85% Еном, без доказанной токоотдачи и неизвестных потерь. Километры — энергетический эквивалент по индексу WMTC, не дорожный прогноз.



Сколько времени сохраняется тяга

Один блок; постоянный запрос 15 кВт на валу; G=5 Вт/К. Синий — до снижения запрошенной мощности более чем на 2%; светло-синий — работа после снижения до выбранного резерва. Модель не доказывает ресурс или отсутствие локального перегрева.



Нагрев при запросе 15 кВт

Среднее тепловыделение в ячейках одного блока за всю поездку с действующим ограничением мощности. Это не тепло при неизменных 15 кВт на всём протяжении. Неизвестные DCIR не заменены ACIR. Внешние потери линии проверяются отдельно.



Режимы: измеримые исходные данные

Один блок, 25 °C, G=5 Вт/К. Точность округления не означает точность модели. Тепло и температура из независимого DCIR имеют статус условного переноса на сборку.

Фото	Сборка	Тип	Умеренно: мин / рабочий км-экв.	15 кВт: мин полный / всего	15 кВт: Вт / °C	Два: мин полный / всего	G=20: мин полный / °C	Первое ограничение
 Фото линейки BAK; 50D2 справа от центра	BAK 50D2 · 26S16P	21700	76 / 35	20,2 / 22,2	287 / 37	40,8 / 44,8	20,2 / 34	SOC
 Фото 50PL; партия может отличаться	EVE 50PL · 26S16P	21700	75 / 35	20,1 / 22,0	420 / 43	40,7 / 44,7	20,1 / 38	SOC
Фото точной модели не найдено	LG H51 · 26S16P	21700	76 / 35	9,8 / 32,6	567 / 55	39,9 / 44,6	11,4 / 49	рейтинг тока ячейки
 Фото продавца	LG INR21700-M50LT · 26S16P	21700	86 / 35	0,1 / 36,0	487 / 56	38,1 / 45,4	0,1 / 46	рейтинг тока ячейки
 Изображение производителя	Molicel M65A · 26S11P	21700	73 / 30	4,8 / 53,6	358 / 57	22,2 / 51,2	5,2 / 55	температура
 Изображение производителя	Molicel M65A · 26S12P	21700	78 / 33	5,8 / 54,9	368 / 57	26,8 / 52,6	6,4 / 55	температура

Фото	Сборка	Тип	Умеренно: мин / рабочий км-экв.	15 кВт: мин полный / всего	15 кВт: Вт / °C	Два: мин полный / всего	G=20: мин полный / °C	Первое ограничение
 Фото продавца	Molicel P42A · 26S16P	21700	64 / 30	15,1 / 20,5	789 / 55	33,8 / 38,8	16,4 / 50	температура
 Изображение производител я	Molicel P45B · 26S16P	21700	67 / 31	16,2 / 20,7	771 / 54	36,2 / 39,7	17,7 / 50	температура
 Изображение производител я	Molicel P50B · 26S15P	21700	70 / 33	17,2 / 21,4	711 / 54	37,8 / 41,5	18,5 / 49	температура
 Изображение производител я	Molicel P50B · 26S16P	21700	74 / 35	19,3 / 21,9	715 / 54	40,3 / 44,3	19,8 / 47	температура
 Фото RS50, DIY500AMP	Reliance RS50 · 26S16P	21700	75 / 35	20,1 / 22,0	302 / 38	40,4 / 44,4	20,1 / 35	SOC
Фото точной модели не найдено	Tenpower 50XG · 26S16P	21700	75 / 35	20,2 / 22,1	379 / 40	40,8 / 44,7	20,2 / 37	SOC

Фото	Сборка	Тип	Умеренно: мин / рабочий км-экв.	15 кВт: мин полный / всего	15 кВт: Вт / °C	Два: мин полный / всего	G=20: мин полный / °C	Первое ограничение
 Изображение производител я	Molice P30B · 26S25P	18650	70 / 33	18,7 / 20,4	615 / 48	38,0 / 41,7	18,7 / 42	SOC

Весь каталог: энергия и компоновка

Исходный порядок: тип → производитель → модель. Масса обвязки оценочная: цилиндры +8–13 кг, рouch по сложности +8–15 кг. Полный жидкостный контур может потребовать дополнительной массы. Корпус — для дальнейшей проработки, не гарантированный минимум.

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обвязка до 40 кг
 Фото линейки ВАК; 50D2 справа от центра	BAK 50D2 · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	28,70 36,7–41,7	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×212.2 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	11,30
 Фото 50PL; партия может отличаться	EVE 50PL · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	28,29 36,3–41,3	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×210.9 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	11,71
Фото точной модели не найдено	LG H51 · 26S16P 21700	416	7,57 / 15,14	29,33 37,3–42,3	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.8×211.8 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,67
 Изображение из исследования	LG H52A · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	27,46 35,5–40,5	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×211.3 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,54
 Фото продавца	LG INR21700-M50LT · 26S16P 21700	416	7,57 / 15,14	28,37 36,4–41,4	3 яруса 9S/9S/8S, по 16 в группе; ≈201,4×358,9×212 мм	Перспективно по объёму; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	11,63

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обязка до 40 кг
 Изображение производител я	Lishen LR2170LE · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	31,20 39,2–44,2	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.8×212.1 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	8,80
 Изображение производител я	Molicel M65A · 26S11P 21700	286	6,69 / 13,38	21,31 29,3–34,3	3 яруса 9S/9S/8S; ≈201,6×246,6×210,6 мм	Перспективно по объёму; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	18,69
 Изображение производител я	Molicel M65A · 26S12P 21700	312	7,30 / 14,60	23,24 31,2–36,2	3 яруса 9S/9S/8S; ≈201,6×269,1×210,6 мм	Перспективно по объёму; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	16,76
 Фото продавца	Molicel P42A · 26S16P 21700	416	6,45 / 12,90	29,12 37,1–42,1	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.7×359.2×210.6 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,88
 Изображение производител я	Molicel P45B · 26S16P 21700	416	6,74 / 13,48	29,12 37,1–42,1	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.6×359.1×210.5 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,88
 Изображение производител я	Molicel P50B · 26S15P 21700	390	7,02 / 14,04	27,69 35,7–40,7	3 яруса 9S/9S/8S, шаг 22,5; ≈201,6×336,6×210,5 мм	Перспективно; масса на границе	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,31
 Изображение производител я	Molicel P50B · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,54 37,5–42,5	3 яруса 9S/9S/8S; ≈201,6×359,1×210,5 мм	Перспективно; масса на границе	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,46

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обязка до 40 кг
 Фото RS50, DIY500AMP	Reliance RS50 · 26S16P 21700	416	7,41 / 14,83	27,87 35,9–40,9	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×211.0 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,13
 Фото из обзора	Samsung 50S · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,95 38,0–43,0	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×211.9 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,05
 Изображение из исследования	Samsung 50U · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,95 38,0–43,0	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×211.9 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,05
 Фото продавца	Tenpower 50SG · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,54 37,5–42,5	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.9×211.8 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,46
Фото точной модели не найдено	Tenpower 50XG · 26S16P 21700	416	7,49 / 14,98	29,54 37,5–42,5	3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.5×359.0×211.5 мм	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD	230×400×340 Δ +0/+0/+0	10,46
 Фото из обзора	Molicel M35A · 26S22P 18650	572	7,15 / 14,30	27,46 35,5–40,5	3 яруса, до 11×18 мест, шаг 19,5; ≈213,6×350,1×195,6 мм	Перспективно по объёму; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,54
 Изображение производителя	Molicel P30B · 26S25P 18650	650	7,02 / 14,04	30,55 38,5–43,5	3 яруса, до 11×20 мест, шаг 19,5; ≈213,6×389,1×195,6 мм	Тесно по глубине	230×420×340 Δ +0/+20/+0	9,45

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обязка до 40 кг
Фото точной модели не найдено	Farasis S45A (паспорт) · 26S1P Pouch	26	4,35 / 8,71	16,56 24,6–30,6	2 стопки ×13; 101,4×320×249,5 мм	Геометрия возможна; ток нет	230×400×340 Δ +0/+0/+0	23,44
Фото точной модели не найдено	Farasis S45A (паспорт) · 26S2P Pouch	52	8,71 / 17,42	33,12 41,1–47,1	2 стопки ×26; 202,8×320×249,5 мм	Тесно; масса на границе	250×400×340 Δ +20/+0/+0	6,88
 Изображение из каталога	Farasis P30A · 26S3P Pouch	78	8,44 / 16,87	28,39 37,4–43,4	4 стопки: 21/18/21/18; 158×326×253,5 мм	Тесно; нужны выводы	230×420×360 Δ +0/+20/+20	11,61
 Изображение из каталога	Farasis P51B · 26S2P Pouch	52	9,74 / 19,47	29,80 38,8–44,8	4 стопки ×13, 2×2; 158×326×267,8 мм	Тесно; нужны выводы	230×420×370 Δ +0/+20/+30	10,20
 Изображение из каталога	Farasis P73 · 26S1P Pouch	26	6,93 / 13,86	24,47 32,5–38,5	2 стопки ×13 рядом; 208×L×184,6 мм	Возможно; L неизвестна	230×400×340 Δ +0/+0/+0	15,53
 Изображение из каталога	Farasis P76 · 26S1P Pouch	26	7,24 / 14,48	25,26 33,3–39,3	2 стопки ×13 рядом; 211×L×187,9 мм	Тесно; L неизвестна	240×410×340 Δ +10/+10/+0	14,74
 Изображение из каталога	Farasis P79 · 26S1P Pouch	26	7,37 / 14,75	23,43 31,4–37,4	2 стопки ×13 рядом; 208×L×169,8 мм	Возможно; L неизвестна	230×400×340 Δ +0/+0/+0	16,57
 Изображение из каталога	Farasis P84 · 26S1P Pouch	26	7,84 / 15,68	24,96 33,0–39,0	2 стопки ×13 рядом; 208×L×180,7 мм	Возможно; L неизвестна	230×400×340 Δ +0/+0/+0	15,04

Фото	Элемент / тип / сборка	Число	Энергия 1 / 2, кВт·ч	Ячейки / готовый, кг	Предлагаемое размещение, мм	Оценка для 230×400×340	Корпус для CAD / Δ, мм	Обязка до 40 кг
 Изображение из каталога	Farasis S46 · 26S1P Pouch	26	4,23 / 8,45	13,65 21,6–27,6	2 стопки ×13; 79,3×322×231 мм	Перспективно	230×400×340 Δ +0/+0/+0	26,35
 Изображение из каталога	Farasis S46 · 26S2P Pouch	52	8,45 / 16,91	27,30 35,3–41,3	2 стопки ×26; 158,6×322×231 мм	Перспективно	230×400×340 Δ +0/+0/+0	12,70
Фото точной модели не найдено	LG Chem E61V · 26S1P Pouch	26	5,84 / 11,68	22,74 30,7–36,7	2 стопки по 13 рядом: 220×355×148.2 мм без выводов и прижима	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный	230×400×340 Δ +0/+0/+0	17,26
Фото точной модели не найдено	LG Chem E63B · 26S1P Pouch	26	5,86 / 11,71	23,08 31,1–37,1	2 стопки по 13 рядом: 228×310×195.0 мм без выводов и прижима	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный	230×400×340 Δ +0/+0/+0	16,92
Фото точной модели не найдено	LG Chem E66A · 26S1P Pouch	26	6,04 / 12,07	23,32 31,3–37,3	2 стопки по 13 рядом: 208×350×152.1 мм без выводов и прижима	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный	230×400×340 Δ +0/+0/+0	16,68
Фото точной модели не найдено	LG Chem E66A · 26S2P Pouch	52	12,07 / 24,15	46,64 54,6–60,6	2 стопки по 26: 208×350×304.2 мм без выводов и прижима	Не проходит 40 кг: только ячейки 46.64 кг	230×400×340 Δ +0/+0/+0	-6,64

Паспорта элементов и электрические ограничения

Фото служит идентификации модели; оно не подтверждает партию. В строках EVE 50PL масса выбранной редакции и независимый DCIR не принадлежат доказанно одному исполнению. На графике такой перенос условный. Сопротивление при разных длительностях импульса нельзя сравнивать как одну и ту же величину.

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
 Фото линейки BAK; 50D2 справа от центра	BAK 50D2 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,45 × 70,75 мм 69,0 г	60 А с температурной отсечкой	ACIR ≤5 мОм; DCIR в паспорте нет В модели 5,28 мОм; Независимый тест; условный перенос	Паспорт A/00: 4,95 А·ч номинально / 5,00 тип.; 60 А с отсечкой 80 °С, max 69 г. На карточке NKON строка 15 А относится по паспорту к максимальному заряду. DCIR 5,12–5,44 мОм измерен Mooch на двух образцах, возможно предсерийных; это не гарантия партии. [BAK]
 Фото 50PL; партия может отличаться	EVE 50PL 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,25 × 70,30 мм 68,0 г	70 А с температурной отсечкой	ACIR ≤5 мОм; DCIR в паспорте нет В модели 7,60 мОм; Независимый тест; условный перенос	Выбрана редакция из NKON «2025»: min 5 А·ч, max 68 г, 70 А / рекомендованная отсечка 75 °С, абсолютная 80 °С. Старый PDF: min 4,8 А·ч, 72 г, 125 А / 80 °С. Тест серийной версии CCC (Mooch, январь 2026) с другим паспортом 50 А: DCIR 7,6 мОм. Перенос на предлагаемую партию условен; верх массы при 72 г выше на 1,66 кг/16P. [EVE25]
Фото точной модели не найдено	LG H51 21700	5,00 А·ч 3,64 В	Ø21,27 × 70,60 мм 70,5 г	20 А; условия в примечании	DCIR 20±6 мОм, 25 °С / 50% SOC / 0,5C / 10 с; ACIR 12±6 В модели 20,00 мОм; Паспорт	LG Rev.3, 17.10.2024, promotional/TBD. Ток: 25 А при 10...25 °С; 20 А при 25...45 °С; 7,5 А выше 45 °С (до пределов среды/поверхности). H51 ≠ H51T. Для field use отсечка 2,85 В, для паспортной энергии 2,50 В. Масса max 70,5 г, TBD. [H51]
 Изображение из исследования	LG H52A 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,40 × 70,42 мм 66,0 г	40 А по исследованию	Открытого паспортного DCIR не найдено	Предварительные параметры из оригинального исследования About:Energy, май 2026: 5 А·ч, 18 Вт·ч, max 66 г, 40 А с тепловым ограничением 80 °С. Исходный паспорт LG не получен; ток не помечен как подтверждённый производителем. Их модель охлаждаемой отдельной ячейки не переносится на герметичный блок. [H52A]
 Фото продавца	LG INR21700-M50LT 21700	4,80 А·ч 3,69 В	Ø21,44 × 70,65 мм 68,2 г	14 А; условия в примечании	DCIR 23±6 мОм; ACIR 15±6 мОм В модели 23,00 мОм; Паспорт	DCIR: 25 °С, 50% SOC, 0,5C/10 с. 14,4 А при 10–25 °С; 7,2 А при 25–55 °С. 4,8 А·ч — база C-rate, не отдельная паспортная ёмкость. Энергия: 18,2 Вт·ч/ячейку. [LG]

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
 Изображение производителя	Lishen LR2170LE 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,30 × 70,70 мм 75,0 г	45 А с температурной отсечкой	ACIR ≤14 мОм, 1 кГц / 25 °С; DCIR не указан	Паспорт REV0 19.07.2025: max 45 А с отсечением 80 °С, масса bare ≤75 г. Официальная веб-карточка пишет 30 А: редакции не согласованы. При 25/30 А паспорт гарантирует лишь ≥60/40% ёмкости относительно 10 А. До согласования партии силовая пригодность условна; 85% энергии под высоким током не гарантированы. [LRLE]
 Изображение производителя	Molicel M65A 21700	6,50 А·ч 3,60 В	Ø21,55 × 70,21 мм 74,5 г	26 А; условия в примечании	DCIR ≤25 мОм (50% SOC); ACIR ≤11,5 мОм В модели 25,00 мОм; Паспорт	26 А с отсечением 90 °С. DCIR ≤25 мОм: в модели верхняя паспортная граница. 12Р ограничивает пик ниже 30 кВт по мере разряда. [M65]
 Фото продавца	Molicel P42A 21700	4,20 А·ч 3,60 В	Ø21,70 × 70,20 мм 70,0 г	45 А; условия в примечании	DCIR 16 мОм, 10 А / 1 с; ACIR 10 мОм, 1 кГц В модели 16,00 мОм; Паспорт	Паспорт: 45 А continuous, разряд −40...60 °С. 15,5 Вт·ч — отдельное паспортное значение. DCIR измерен импульсом 1 с; сравнение с 10-секундными значениями других ячеек условно. [P42]
 Изображение производителя	Molicel P45B 21700	4,50 А·ч 3,60 В	Ø21,55 × 70,15 мм 70,0 г	45 А; условия в примечании	DCIR тип. 15 мОм при 50% SOC; ACIR 7 мОм при 30% SOC В модели 15,00 мОм; Паспорт	Паспорт v1.4: 45 А с отсечением 80 °С. На странице продукта DCIR 13,8 мОм; для расчёта выбран паспорт 15 мОм. Согласовать редакцию поставки. Максимальная масса 70 г. [P45]
 Изображение производителя	Molicel P50B 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,55 × 70,15 мм 71,0 г	60 А; условия в примечании	DCIR тип. 12,8 мОм (50% SOC); ACIR 6,5 мОм В модели 12,80 мОм; Паспорт	60 А с отсечением при 80 °С поверхности. Это условие рейтинга ячейки, а не разрешённая целевая температура готового блока. Масса взята максимальная. [P50]
 Фото RS50, DIY500AMP	Reliance RS50 21700	4,95 А·ч 3,60 В	Ø21,25 × 70,35 мм 67,0 г	70 А с температурной отсечкой	ACIR ≤4 мОм; DCIR в паспорте нет В модели 5,54 мОм; Независимый тест; условный перенос	Паспорт A1-3: минимум 4,95 А·ч, 70 А с отсечкой 80 °С; ACIR ≤4 мОм. Принята минимальная ёмкость. Moosch, партия G3E (март 2026): DCIR 5,52–5,56 мОм; образцы предоставлены производителем. [RS50]
 Фото из обзора	Samsung 50S 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,25 × 70,62 мм 72,0 г	25 А; условия в примечании; 45 А с температурной отсечкой	ACIR ≤14 мОм, 1 кГц; DCIR не указан	25 А непрерывно; 45 А с отсечкой 80 °С. При 26S16P и 30 кВт на валу около 19,6–23,8 А/яч. при 109,2–90 В под нагрузкой. Ресурсный тест 25 А: ≥2,94 А·ч после 250 циклов (60%, не 80% SOH). [S50S]

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
 Изображение из исследования	Samsung 50U 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,40 × 70,62 мм 72,0 г	60 А по исследованию	Открытого паспортного DCIR не найдено	Предварительные параметры из оригинального исследования About:Energy, май 2026: 5 А·ч, 18 Вт·ч, max 72 г, 60 А с отсечением 80 °С. Исходный паспорт Samsung не получен. Не переносить результаты охлаждаемой лабораторной модели на закрытый блок; 60 А не означают полный разряд без перегрева. [S50U]
 Фото продавца	Tenpower 50SG 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,35 × 70,60 мм 71,0 г	20 А; условия в примечании	ACIR ≤14 мОм, 1 кГц / 25±3 °С; DCIR не указан	20 А непрерывно; температура поверхности до 60 °С. При 26S16P полный пик 30 кВт возможен только около полного заряда и с малой просадкой, далее снижается. Не путать с 50XG. [T50SG]
Фото точной модели не найдено	Tenpower 50XG 21700	5,00 А·ч 3,60 В	Ø21,50 × 70,50 мм 71,0 г	40 А; условия в примечании; 90 А с температурной отсечкой	Mooch: DCIR 6.7/7.1 мОм при полном заряде; среднее 6.9 В модели 6,90 мОм; Независимый тест; условный перенос	Mooch, 24.10.2025: возможная предсерия без CCC, 40 А непрерывно и 90 А только до 75 °С. Масса/габариты — максимумы из паспорта, приведённые автором. Batemo: образец 69.1 г, Ø21.3×70.2 мм, 18.4 Вт·ч C/10; 35.4 А по методике до 72 °С, пик 49.8 А на 5 мин до 80 °С. Условия различаются. Модель использует 5 А·ч, 3.6 В, 71 г и независимый DCIR 6.9; это предварительный перенос на батарею. [T50XG]
 Фото из обзора	Molicel M35A 18650	3,45 А·ч 3,60 В	Ø18,60 × 65,20 мм 48,0 г	10 А; условия в примечании	DCIR/ACIR в листе не указаны	3,45 А·ч и 12,5 Вт·ч тип. 22P: сумма непрерывных рейтингов 220 А, недостаточно для самостоятельных 30 кВт на валу. [M35]
 Изображение производителя	Molicel P30B 18650	3,00 А·ч 3,60 В	Ø18,60 × 65,20 мм 47,0 г	30 А; условия в примечании	DCIR тип. 17 мОм (50% SOC); ACIR 8 мОм В модели 17,00 мОм; Паспорт	30 А с отсечением поверхности 80 °С. 650 ячеек требуют развитой системы соединений, контроля качества сварки и отвода тепла. [P30]
Фото точной модели не найдено	Farasis MP08160231S45A Pouch	44,90 А·ч 3,73 В	249,50×160×7,80 мм 637,0 г	135 А; условия в примечании; 216 А / 10 с	DCIR тип. 2,31 мОм; ACIR 1,23 мОм В модели 2,31 мОм; Паспорт	DCIR: ~55% SOC, 25 °С, 1C/10 с. При 50% SOC: 60 с =131,66 А; максимум карты 193,37 А. 3C=135 А по базе 1C=45 А; рекомендованный заряд 4,30 В. Энергия ниже рассчитана для паспортного теста с зарядом 4,35 В. [SUP]
 Изображение из каталога	Farasis P30A Pouch	30,90 А·ч 3,50 В	326×79×6,50 мм 364,0 г	309 А / 10 с	DCIR не опубликован	10C/10 с при 25 °С, 50% SOC. Не путать с цилиндрической Molicel P30B. [F26A]

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
 Изображение из каталога	Farasis P51B Pouch	51,30 А·ч 3,65 В	326×79×10,30 мм 573,0 г	410 А / 10 с	DCIR не опубликован	8С/10 с при 25 °С, 50% SOC. Полная длина с выводами должна быть подтверждена. [F26A]
 Изображение из каталога	Farasis P73 Pouch	73,00 А·ч 3,65 В	294×104×14,20 мм 941,0 г	365 А / 10 с	DCIR не опубликован	Противоположные выводы; 365 А только 10 с при 25 °С / 50% SOC. Для 30 кВт на валу нужно ≥94 В под нагрузкой даже без запаса; длительный режим не подтверждён. [F26A]
 Изображение из каталога	Farasis P76 Pouch	76,30 А·ч 3,65 В	294,40×105,50×14,45 мм 971,5 г	282 А / 10 с	DCIR не опубликован	3,7С/10 с: 282,31 А. Предыдущая запись 365×125×12 мм не соответствует этому каталожному P76. [F26A]
 Изображение из каталога	Farasis P79 Pouch	79,00 А·ч 3,59 В	294×104×13,06 мм 901,0 г	474 А / 10 с	DCIR не опубликован	6С/10 с. Значение 363,4 мм пока лишь предполагаемая полная длина. V×Ah/масса даёт ~315 Вт·ч/кг, каталог пишет 284: запросить уточнение. [F26M]
 Изображение из каталога	Farasis P84 Pouch	84,00 А·ч 3,59 В	294×104×13,90 мм 960,0 г	504 А / 10 с	DCIR не опубликован	6С/10 с. Есть несогласованность удельной энергии; паспорт исполнения и полная геометрия не получены. [F26M]
 Изображение из каталога	Farasis S46 Pouch	45,80 А·ч 3,55 В	231×161×6,10 мм 525,0 г	458 А / 10 с	DCIR не опубликован	NCM9 / Si-graphite. Импульс только при 25 °С, 50% SOC. Каталожные размеры без подтверждённого полного чертежа. [F26A]
Фото точной модели не найдено	LG Chem E61V Pouch	61,00 А·ч 3,65 В	355×110×11,40 мм 874,7 г	128 А по исследованию	Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены	Batemo: элемент из Audi e-tron 2019; 61 А·ч nominal, 224.7 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 128/295 А и мощности 428/978 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE61V]

Фото	Модель / тип	Номиналы	Размер / масса	Ток ячейки	Сопротивление	Условия и редакция
Фото точной модели не найдено	LG Chem E63B Pouch	60,00 А·ч 3,65 В	310×114×15 мм 887,8 г	71 А по исследованию	Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены	Batemo: элемент из Hyundai KONA 2018; 60 А·ч nominal, 225.2 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 70.7/237 А и мощности 248/833 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE63B]
Фото точной модели не найдено	LG Chem E66A Pouch	65,00 А·ч 3,65 В	350×104×11,70 мм 897,0 г	121 А по исследованию	Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены	Batemo: элемент из Porsche Taycan 2020; 65 А·ч nominal, 232.2 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 121/297 А и мощности 408/1040 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE66A]

Сопротивление последовательной ветви и линии

r — DCIR одной ячейки в мОм. Ветвь: $Ns \times r$; эквивалент всей сборки: $Ns/Np \times r$. Линия дополнительно включает условный 1 мОм внешних проводников и коммутации. При неизвестном DCIR приведена формула, численного прогноза тепла нет.

Сборка	Источник DCIR	DCIR, мОм	Ветвь, мОм	Сборка + линия, мОм	Ток ячейки для 30 кВт при $U_{ном}$
BAK 50D2 · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	5,28	137,28	9,58	22,9 А / 93,6 В
EVE 50PL · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	7,60	197,60	13,35	22,9 А / 93,6 В
LG H51 · 26S16P	Паспорт	20,00	520,00	33,50	22,6 А / 94,6 В
LG H52A · 26S16P	Нет DCIR	—	26r	$1,625r + 1$	22,9 А / 93,6 В
LG INR21700-M50LT · 26S16P	Паспорт	23,00	598,00	38,38	22,3 А / 95,9 В
Lishen LR2170LE · 26S16P	Нет DCIR	—	26r	$1,625r + 1$	22,9 А / 93,6 В
Molicel M65A · 26S11P	Паспорт	25,00	650,00	60,09	33,3 А / 93,6 В
Molicel M65A · 26S12P	Паспорт	25,00	650,00	55,17	30,5 А / 93,6 В
Molicel P42A · 26S16P	Паспорт	16,00	416,00	27,00	22,9 А / 93,6 В
Molicel P45B · 26S16P	Паспорт	15,00	390,00	25,38	22,9 А / 93,6 В
Molicel P50B · 26S15P	Паспорт	12,80	332,80	23,19	24,4 А / 93,6 В
Molicel P50B · 26S16P	Паспорт	12,80	332,80	21,80	22,9 А / 93,6 В
Reliance RS50 · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	5,54	144,04	10,00	22,9 А / 93,6 В
Samsung 50S · 26S16P	Нет DCIR	—	26r	$1,625r + 1$	22,9 А / 93,6 В
Samsung 50U · 26S16P	Нет DCIR	—	26r	$1,625r + 1$	22,9 А / 93,6 В
Tenpower 50SG · 26S16P	Нет DCIR	—	26r	$1,625r + 1$	22,9 А / 93,6 В
Tenpower 50XG · 26S16P	Независимый тест; условный перенос	6,90	179,40	12,21	22,9 А / 93,6 В
Molicel M35A · 26S22P	Нет DCIR	—	26r	$1,182r + 1$	16,7 А / 93,6 В
Molicel P30B · 26S25P	Паспорт	17,00	442,00	18,68	14,7 А / 93,6 В

Сборка	Источник DCIR	DCIR, мОм	Ветвь, мОм	Сборка + линия, мОм	Ток ячейки для 30 кВт при Uном
Farasis S45A (паспорт) · 26S1P	Паспорт	2,31	60,06	61,06	353,6 А / 97,0 В
Farasis S45A (паспорт) · 26S2P	Паспорт	2,31	60,06	31,03	176,8 А / 97,0 В
Farasis P30A · 26S3P	Нет DCIR	—	26r	8,667r + 1	125,6 А / 91,0 В
Farasis P51B · 26S2P	Нет DCIR	—	26r	13,000r + 1	180,7 А / 94,9 В
Farasis P73 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 А / 94,9 В
Farasis P76 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 А / 94,9 В
Farasis P79 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	367,4 А / 93,3 В
Farasis P84 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	367,4 А / 93,3 В
Farasis S46 · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	371,5 А / 92,3 В
Farasis S46 · 26S2P	Нет DCIR	—	26r	13,000r + 1	185,8 А / 92,3 В
LG Chem E61V · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 А / 94,9 В
LG Chem E63B · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 А / 94,9 В
LG Chem E66A · 26S1P	Нет DCIR	—	26r	26,000r + 1	361,3 А / 94,9 В
LG Chem E66A · 26S2P	Нет DCIR	—	26r	13,000r + 1	180,7 А / 94,9 В

Как оценён запас хода

WMTC (Worldwide harmonized Motorcycle Test Cycle) — стандартизованный график скорости во времени для мототехники: остановки, разгоны, равномерное движение и торможения. График воспроизводят на стенде с заданной инерцией и сопротивлением движению. Низко-, средне- и высокоскоростные части применяются по классу машины; это не правило о долях времени на определённой мощности. UN GTR №2 первоначально описывает испытания выбросов и расхода топлива [[WMTC](#)].

BRP указывает для Outlander Electric 2026 батарею 8,9 кВт·ч, 80 км по WMTC и около 50 км average utility, сухую массу 398 кг, 20 кВт длительно / 35 кВт максимум и жидкостное охлаждение. Продолжительность пика и обязательные паузы в спецификации не приведены. Режим вашего двигателя 15/30 кВт нельзя вывести из одной лишь системы охлаждения BRP [[BRP](#)].

В этом исследовании индексы 111,25 и 178 Вт·ч/км получены из 8,9 кВт·ч / 80 и / 50 км. Это отношения заявленной энергии к пробегу BRP, а не измеренные расходы с клемм. На графике «WMTC: энергетический эквивалент» показано Евыданная / 0,11125. Рабочий эквивалент равен Евыданная / 0,178; тяжёлый маршрут оценивается при условных 250–400 Вт·ч/км.

Евыданная рассчитывается с просадкой, потерями и ограничением мощности. Использование индекса BRP для энергии на клеммах — дополнительное предположение: полезный буфер BRP неизвестен. Если контроллер снижает тягу, машина уже может не выдерживать заданный график скорости. Поэтому число километров остаётся энергетическим ориентиром, а не доказанным результатом WMTC. Реальный пробег требует дорожной нагрузки, карты КПД и измерений маршрута.

Для ячеек без DCIR или карты длительного тока показана только граница по энергии: 85% Еном / индекс. Она не учитывает неизвестный нагрев и не подтверждает возможность пройти этот путь. Ниже отдельно указано, каких данных не хватает. К коэффициентам BRP не добавляется отдельный бонус рекуперации.

Мощность зависит от состояния батареи

Расчёт идёт от мощности на валу. Приняты КПД двигателя с контроллером 88% и вспомогательная нагрузка 200 Вт: $РАКБ = P_{вал} / 0,88 + 0,20$ кВт. Если ваши 15/30 кВт означают электрическую мощность контроллера, токи будут ниже. При 30 кВт на валу батарея отдаёт около 34,29 кВт; ток — 314 А при 109,2 В, 343 А при 100 В и 381 А при 90 В под нагрузкой. Для 26S16P это 19,6 / 21,4 / 23,8 А на ячейку. На 15 кВт — 158 / 172 / 192 А на блок.

109,2 В — верх заряда 26S по 4,2 В без нагрузки. В момент разгона напряжение ниже на $I \times R$. 90 В означает средние 3,462 В на группу под нагрузкой, но не фиксированный SOC. Старая, холодная или более резистивная ячейка достигает 90 В раньше. Реальная система должна смотреть на самую слабую последовательную группу, максимальную температуру и оценку SOC, а не только на сумму напряжений.

Для сопоставления выбрана проектная карта: потолок 30 кВт при SOC $\geq 50\%$; плавно до 15 кВт при 20% и до 5 кВт при 10%. Это консервативный сценарий управления, а не требование производителей и не доказательство, что ниже 50% ячейка не держит ток. Для выбора иной границы нужна карта допустимой мощности конкретной ячейки по SOC, температуре и длительности импульса.

Температурный потолок запроса: 30 кВт до 45 °С, плавно 5 кВт при 55 °С и ноль при 60 °С. Отдельно действует более строгая температурная карта изготовителя, например у LG H51. Универсального снижения мощности при 90 В нет. Ток ограничивается так, чтобы расчётное напряжение каждой одинаковой группы оставалось не ниже 3,0 В. Этот нижний предел — явно выбранное допущение модели, а не паспортный предел всех элементов. Эти предварительные пороги не являются готовыми настройками BMS; для неодинаковых групп требуется дополнительный запас.

BMS рассчитывает допустимый ток разряда и заряда, а контроллер ограничивает потребление по CAN или другому согласованному интерфейсу. Обычная BMS, которая умеет только отключать MOSFET/контактор, не обеспечивает плавного снижения тяги. Нужны fail-safe при потере связи, ограничение рекуперации по напряжению/SOC/температуре и независимое аварийное отключение. Фазный ток двигателя не равен батарейному.

Напряжение под нагрузкой	15 кВт на валу: ток блока	30 кВт на валу: ток блока	30 кВт: ток ячейки 16P
109.2 В	157,9 А	314,0 А	19,6 А
105 В	164,2 А	326,6 А	20,4 А
100 В	172,5 А	342,9 А	21,4 А
95 В	181,5 А	361,0 А	22,6 А
90 В	191,6 А	381,0 А	23,8 А
85 В	202,9 А	403,4 А	25,2 А

Все строки показывают требуемый ток до ограничений по току ячейки, SOC и температуре. Ни 90 В, ни 85 В не считаются универсальным порогом мощности. Напряжение после отдыха и напряжение при полном газе не взаимозаменяемы.

Что именно считает тепловая модель

На каждом шаге решается $P = I \times (U_{xx} - I \times R)$, затем ток ограничивается паспортным рейтингом и выбранными картами SOC, температуры и напряжения. SOC уменьшается по интегралу тока. Работа начинается при 95% SOC и 25 °C, заканчивается при 10% SOC либо исчерпании 85% номинальной энергии как консервативного внутреннего энергетического бюджета. Из этого бюджета потери вычитаются один раз.

Тепло ячеек: $P_{тепл} = \sum \text{доля} \times I^2 \times R_{ячеек}$. $R_{ветви} = N_s \times r$; $R_{сборки} = N_s / N_p \times r$; $R_{линии} = R_{сборки} + 1 \text{ мОм}$. Дополнительный 1 мОм для шин, соединений, кабелей и коммутации — условие расчёта, а не установленное сопротивление вашего блока. В температуре учтено тепло ячеек; внешние потери уменьшают отдаваемую энергию, но нагрев BMS/разъёмов нужно проверять отдельно.

Температура считается по $C \times dT/dt = P_{тепл} - G \times (T - 25)$. Приняты $C = \text{масса ячеек} \times 1000 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{K)}$ и $G = 5 \text{ Вт/K}$ для слабого теплоотвода; вариант $G = 20 \text{ Вт/K}$ показывает эффект улучшенного теплоотвода. Значения G не измерены, их нельзя автоматически приписать любому закрытому корпусу или жидкостному контуру. Расчёт показывает среднюю температуру; горячая точка внутри модуля может быть выше.

Кривая $U_{xx}(\text{SOC})$ общая и условная, от 4,2 до 2,5 В; это не измеренная карта каждой модели. DCIR ниже 50% SOC условно растёт до 1,6 начального значения при 10%. Влияние нагрева на DCIR, поляризация, энтропийное тепло, разброс ячеек и старение не идентифицированы. Результат — предварительный отбор, с чувствительностью к сопротивлению, а не прогноз с точностью до десятых градуса [THERM].

У BAK 50D2, RS50 и EVE 50PL паспорт содержит ACIR, а для модели использован отдельно обозначенный DCIR из независимого теста. ACIR нельзя подставлять вместо DCIR. У P50B паспорт даёт 12,8 мОм, Moosh измерил 8,2 мОм; это разные процедуры и образцы, поэтому паспортная оценка нагрева выше. Без одинакового теста DCIR всех кандидатов нельзя ранжировать их с лабораторной точностью.

Умеренный сценарий: 10% времени без тяги, 75% при 3 кВт, 12% при 10 кВт и 3% при запросе 30 кВт. Активный: 5% / 45% / 35% / 15% при 0 / 5 / 15 / 30 кВт. Это инженерные сценарии, не статистика владельцев и не WMTC. Тепло усреднено по долям; последовательность отдельных импульсов не моделируется. Постоянный запрос 30 кВт — проверочный режим батареи, не разрешение длительной работы двигателя на пике.

Сборка	0,75×R: мин полный / Т конца	1,5×R: мин полный / Т конца
BAK 50D2 · 26S16P	20,3 / 33,9 °C	20,1 / 43,2 °C
EVE 50PL · 26S16P	20,2 / 38,1 °C	19,8 / 51,9 °C
Molicel P50B · 26S16P	20,0 / 46,6 °C	13,2 / 55,4 °C
Reliance RS50 · 26S16P	20,2 / 34,6 °C	19,8 / 44,4 °C

Чувствительность для запроса 15 кВт, одного блока, $G = 5$. Множители сопротивления выбраны для проверки устойчивости вывода, не являются доверительным интервалом измерений.

Что добавили независимые испытания

В сравнении Nelvick Berrios на 40 A RS50 отдал 17,24 Вт·ч при максимуме 74,3 °C, EVE 50PL — 16,53 Вт·ч / 72,5 °C; P50B — 13,45 / 86,0, Samsung 50S — 5,77 / 86,7. Это публикация продавца DIY500AMP и тест конкретных экземпляров. Температуры последних двух превышают паспортную отсечку 80 °C, поэтому такой результат нельзя считать штатным допустимым режимом. В тесте участвовал BAK 45D, не BAK 50D2 [TEST40].

На 20 A найден оригинальный тест HKJ / Lygte для Molicel P42A с графиками напряжения, энергии и температуры. Для Samsung 50S найден повторный тест Mooch: при 25 A до 2,5 В температура превысила 85 °C, автор рекомендует не более 20 A длительно. Испытана прежняя версия 50S, это не тест 50S2. Полностью сопоставимого открытого сравнения всех наших моделей на 20 и 25 A с одинаковой оснасткой не найдено [TEST20, TEST25].

В паспорте Reliance RS50 есть разряд на 20 A: относительная ёмкость ≥96%; на 30 A ≥95% при заданных условиях. Это не равно сохранению такой же доли энергии. Свежий повторный тест Mooch (партия G3E, март 2026) даёт DCIR 5,52–5,56 мОм. У BAK 50D2 измерены 5,12–5,44 мОм на двух, возможно предсерийных, образцах. Эти данные обосновывают отбор на испытание, но не гарантируют параметры всей партии [RS50, TRS, TBAK].

EVE 50PL нельзя описывать единственным числом «125 A». В NKON одновременно размещены старый PDF с 125 A / max 72 г и документ «2025» с 70 A / max 68 г. У Mooch в январе 2026 испытана серийная CCC-версия с паспортом 50 A и DCIR 7,6 мОм. Модель использует этот измеренный DCIR как условный ориентир и лимит 50 A; массу 68 г — по выбранному PDF. Поставщик должен подтвердить, что эти данные применимы к предлагаемому исполнению [EVE25, EVEOLD, TEVE].

Паспорт P50B в «Документах» NKON подтверждает 71 г max, 60 A с отсечкой 80 °C и DCIR 12,8 мОм. Заголовок карточки «50 A» и разные массы в её полях не заменяют PDF. По LG M50LT, H51 и Tenpower 50SG использованы документы изготовителей, опубликованные NKON. Для Samsung 50U и LG H52A сохранён статус предварительных данных из About:Energy; полного открытого паспорта на поставку нет [NKP50, LG, H51, T50SG, S50U, H52A].

Ток	Ячейки	Источник	Результат / ограничение
20 A	Molicel P42A	HKJ / Lygte	Есть отдельный температурный график 20 A; одиночная ячейка, не закрытый блок.
25 A	Samsung 50S	Mooch, 2022	Более 85 °C к разряду до 2,5 В; автор рекомендует ≤20 A длительно.
20 / 30 A	Reliance RS50	Паспорт A1-3	≥96% / ≥95% относительной ёмкости; это не сравнение энергии разных марок.
40 A	RS50 / 50PL / P50B / 50S	Nelvick, 2025	Сопоставление энергии и температуры; версии и превышение 80 °C ограничивают перенос.
Разные токи	RS50 / BAK 50D2 / 50PL	Mooch, 2026	Измеренный DCIR и свежие партии. Единого сопоставимого набора на 20–25 A для всех моделей нет.

Корпус, обогрев и два блока

Наружный объём 230×400×340 мм — 31,28 л. Для 26S16P на 21700 предварительная схема: три яруса 9S / 9S / 8S, шаг центров 22,5 мм; голая сетка около 202×359×212 мм. При стенке 2 мм остаётся около 24 мм суммарно по ширине и 37 мм по глубине. Этого нельзя заранее обещать для любой шины, оболочки и теплоотвода.

Предлагаемый корпус означает отправную точку CAD, а не подтверждённый сборочный чертёж.

В массу цилиндрического блока добавлены 8–13 кг на корпус, фиксаторы/изоляцию, токоведущие детали, BMS/контакты, предзаряд, предохранитель, разъёмы, датчики, обогрев и ручки. Это оценочный резерв. Полный жидкостный контур может добавить ещё 2–5 кг сверх него. Для лимита 40 кг допустимая масса всей обвязки у 26S16P: RS50 около 12,13 кг, BAK 50D2 11,30 кг, EVE 50PL 11,71 кг при 68 г/ячейку, P50B 10,46 кг.

У rouch усилие прижима задаёт изготовитель. Межъярусные рамки должны передавать вес на корпус, а не через нижнюю ячейку или выводы; ориентация сама по себе этого не решает. Нужны допуски и рост толщины в конце ресурса, безопасная зона выводов, изоляция от корпуса и компенсация вибраций. Farasis P73/P79/P84 имеют каталожную ширину около 104 мм, не 363,4 мм. Полную длину с выводами надо получить в чертеже.

Закрытый корпус требует проводящего пути от ячеек к охлаждаемой поверхности: распределяющие пластины или профиль, электрически изолирующий тепловой интерфейс, затем корпус/холодная плита. Воздух внутри и мягкий теплоизолирующий наполнитель сами по себе не охлаждают. Внешний радиатор с насосом помогает только при рассчитанном тепловом контакте; для съёмности нужны подходящие разъёмы и, при жидкости, сухие быстроразъёмы.

Обогрев: распределённые нагреватели на теплоразводящих пластинах, несколько датчиков в холодных и горячих зонах и независимый ограничитель. Не клеить мощный локальный нагреватель к rouch. Для 30 кг ячеек подъём от –20 до +10 °C при условных 1000 Дж/(кг·K) требует 0,25 кВт·ч без потерь; нагреватель 200 Вт — минимум 75 минут. Корпус и теплоутечки увеличат время и расход. Заряд и рекуперация разрешаются только по температурной карте конкретного элемента.

Два одинаковых блока одновременно делят ток примерно пополам: тепло каждого при том же сопротивлении падает примерно вчетверо. Последовательная смена блоков такой выгоды не даёт. Перед параллельным подключением выравнивают напряжения; нужны предзаряд, контактное управление и отдельная защита каждого блока. Произвольный «диодный объединитель» может блокировать рекуперацию. При отключении одного блока контроллер немедленно пересчитывает лимит оставшегося.

26S16P — 416 элементов и около 94 В номинально для 3,6-вольтовых ячеек. 16S26P — около 58 В номинально: порядок S/P критичен. Название DALY и кабель 50–70 мм² не подтверждают пригодность сборки. Нужны конкретная BMS, поддержка динамических лимитов, рейтинг коммутации при полном напряжении, потери шин и разъёмов, механический расчёт. Даже 40 кг неудобны для ручного съёма: желательны направляющие и опора/тележка.

Новые данные: Mooch и Batemo

Теп power 50XG добавлен в расчёт 26S16P: 7.488 кВт·ч номинально на блок, 29.536 кг ячеек по 71 г max. Оценка готового блока 37.5–42.5 кг. Mooch: DCIR 6.9 мОм и 40 А CDR; возможная предсерия. Batemo получил 35.4 А по другой процедуре. Это разные условия, не противоречащие паспортные пределы. [[T50XG](#)] [[BT50XG](#)]

Фото Mooch 11.08.2026: 41 запись 21700 с ёмкостью >4 А·ч, E-Scores до 2.8 В. На 20.09.2026 собраны ссылки на 39 тем форума; шесть статей прочитаны. Полный архив ограничен CAPTCHA. Полная числовая таблица, ссылки и статусы доступны на сайте и в Excel/CSV. Новые Linkdata 50T и Great Power 60Q не имеют E-Scores в извлечённом тексте. [[ECF](#)] [[L50T](#)] [[GP60Q](#)]

У LG E61V/E63B/E66A энергия C/10 измерена Batemo, а не гарантирована для тягового режима. Извлечены EV-образцы; текущее состояние покупаемой партии неизвестно. В каталоге показаны 26S1P и дополнительный E66A 26S2P; последний превышает 40 кг ещё до обвязки. Без DCIR и подтверждённой токовой карты тепловой расчёт не строится. [[BE61V](#)] [[BE63B](#)] [[BE66A](#)]

90 В остаётся примером напряжения под нагрузкой. Для 26S по 3.6 В номинал 93.6 В, полный заряд 109.2 В. SOC нельзя определять по одной фиксированной границе 90 В без OCV-кривой, температуры и компенсации просадки.

Источники и основания расчёта

[BRP] BRP, Outlander Electric 2026, спецификация Северной Америки

8,9 кВт·ч; 80 км WMTС, 50 км average utility; сухая масса 398 кг. Жидкостное охлаждение. Профиль мощности, полезная энергия и тепловой протокол не опубликованы в этом листе.

[Открыть источник](#)

[THERM] Saxon et al., NREL: Li-Ion Battery Thermal Characterization, 2024

Первичное исследование: тепловыделение зависит от тока и температуры, соединения добавляют потери, внутри блока возможны неоднородные температуры. Не источник DCIR или теплоёмкости выбранных ячеек.

[Открыть источник](#)

[F26A] Farasis, Cell Catalogue, апрель 2026

Каталожные параметры; не заменяют рабочие чертежи и карты длительного тока.

[Открыть источник](#)

[F26M] Farasis, Cell Catalogue, март 2026

P79/P84 есть в этой редакции, но не в проверенной апрельской. Подтвердить актуальность; значения Wh/kg не согласуются с V×Ah/массой.

[Открыть источник](#)

[SUP] MP08160231S45A, редакция B, 30.04.2026

Предоставленный пользователем паспорт: стр. 4–5 параметры, 9 токовые карты, 17 сжатие, 20 чертёж. Подлинность партии не подтверждена. Конфиденциальный оригинал на сайте не публикуется.

[LG] LG INR21700-M50LT, Rev.2, 06.07.2021

Документ производителя у продавца, пометка предварительной спецификации. Стр. 5, 7–8: токи, размеры, DCIR. Нужна актуальная редакция на поставку.

[Открыть источник](#)

[P50] Molicel INR-21700-P50B, v1.1

DCIR 12,8 мОм при 50% SOC; 60 А с отсечением по температуре поверхности 80 °С.

[Открыть источник](#)

[M65] Molicel INR-21700-M65A, v0.1

Предварительный документ. DCIR ≤25 мОм при 50% SOC. 26 А с отсечением 90 °С; это не целевая температура батареи.

[Открыть источник](#)

[M35] Molicel INR-18650-M35A

3,45 А·ч тип.; 12,5 Вт·ч по паспорту; 10 А непрерывно. DCIR в листе не указан.

[Открыть источник](#)

[P30] Molicel INR-18650-P30B, v1.0

DCIR 17 мОм при 50% SOC; 30 А с отсечением 80 °С.

[Открыть источник](#)

[BE61V] Batemo: LG Chem E61V

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °С. Continuous до 54 °С; peak 5 мин до 60 °С. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

[BE63B] Batemo: LG Chem E63B

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °С. Continuous до 54 °С; peak 5 мин до 60 °С. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

[BE66A] Batemo: LG Chem E66A

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °С. Continuous до 54 °С; peak 5 мин до 60 °С. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

[S50U] About:Energy, Samsung 50U for Electric Aviation and Space, май 2026

Оригинальное исследование: лабораторная проверка ёмкости и моделирование. Геометрия, масса и номиналы предварительные, исходный паспорт Samsung не получен. Тепловой коэффициент отдельной ячейки 50 Вт/(м²·К) не равен принятой здесь проводимости всего блока 5 Вт/К.

[Открыть источник](#)

[P45] Molicel P45B, Product Data Sheet v1.4

Официальный PDF: DCIR 15 мОм. На странице <https://www.molicel.com/inr-21700-p45b/> указано 13,8 мОм; это расхождение отмечено, значения не смешиваются.

[Открыть источник](#)

[P42] Molicel P42A, Product Data Sheet V4, 80092

Официальный PDF по ссылке пользователя. DCIR 16 мОм при 10 А / 1 с, типичная энергия 15,5 Вт·ч.

[Открыть источник](#)

[S50S] Samsung SDI INR21700-50S, v1.0, 15.01.2021

Первичный документ Samsung на сервере продавца. Два режима: 25 А и 45 А с температурной отсечкой. В расчёт сопротивления ACIR не подставлен.

[Открыть источник](#)

[H51] LG INR21700H51, Rev.3, 17.10.2024

Первичный предварительный паспорт LG у NKON; температурная карта тока на с. 6, DCIR на с. 10. Не паспорт H51T.

[Открыть источник](#)

[T50SG] Tenpower INR21700-50SG, V0.2

Первичный документ Tenpower у NKON. Несмотря на ошибочный заголовок поисковика, в документе указан INR21700-50SG: 20 А непрерывно.

[Открыть источник](#)

[LRLE] Lishen LR2170LE, REV0, 19.07.2025

Первичный паспорт Lishen у продавца: 45 А / 80 °С. Официальная карточка https://en.lishen.com.cn/content/details_616_2816.html указывает 30 А. Требуется согласование версии; меньшая масса, выведенная из удельной энергии карточки, не принята вместо максимальных 75 г.

[Открыть источник](#)

[H52A] About:Energy, LG H52A in Electric Aviation and Space, май 2026

Оригинальное исследование с лабораторной проверкой ёмкости и собственным моделированием. Использовано как предварительный источник, не как полученный паспорт LG. Измеренные 5,35 А·ч при C/30 не приняты за гарантированную ёмкость партии.

[Открыть источник](#)

[WMTС] UNECE, UN GTR No.2 — Worldwide Motorcycle Test Cycle

Первичный нормативный источник о WMTС; сервер ограничивает загрузку, документ найден в поисковом индексе. В отчёте объяснён принцип, без приписывания конкретного класса/редакции циклу BRP. WMTС первоначально разработан для выбросов и расхода топлива; ссылка BRP на WMTС не раскрывает полный протокол измерения электрического пробега.

[Открыть источник](#)

[BAK] BAK INR2170-50D2, A/00, документ NKON

Стр. PDF 6–9: размеры, энергия, токи, ACIR. DCIR не указан.

[Открыть источник](#)

[RS50] Reliance RS50, A1-3, документ NKON

Стр. 5–10: min 4950 мА·ч; 70 А / 80 °С; при 20 А ≥96% относительной ёмкости, при 30 А ≥95%. Это ёмкость, не энергия.

[Открыть источник](#)

[EVE25] EVE 50PL, документ NKON «2025», D06-01 A

Стр. PDF 6: минимум 5000 мА·ч, 68 г max, 70 А с рекомендованной отсечкой 75 °С. Согласовать паспорт конкретной партии.

[Открыть источник](#)

[EVEOLD] EVE 50PL, прежний документ NKON

Другая редакция: 4800 мА·ч minimum, 72 г, 125 А с температурной отсечкой. Не объединять со свежими данными в один идеальный элемент.

[Открыть источник](#)

[TBAK] Mooch: BAK 50D2, 07.05.2026

Первичное независимое испытание двух образцов; вероятная предсерия. DCIR 5,12 и 5,44 мОм; около 75 °С на 40 А. Образцы от DIY500AMP.

[Открыть источник](#)

[TRS] Mooch: Reliance RS50, повторный тест 21.05.2026

Два образца партии G3E: DCIR 5,52 и 5,56 мОм. Около 78 °С на 40 А; образцы от Reliance. Не испытание готовой батареи.

[Открыть источник](#)

[TEVE] Mooch: серийная EVE 50PL CCC, 14.01.2026

Средний DCIR 7,6 мОм против 6,6 у предсерии. Паспорт тестируемой версии: 50 A / 80 °C. Отсечка части графиков 2,8 В, ёмкость 1 А измерена до 2,5 В.

[Открыть источник](#)

[TP50] Mooch: серийная Molicel P50B, 23.01.2025

DCIR двух экземпляров 8,2 мОм, паспорт 12,8 мОм при иной процедуре. Основная модель использует паспорт; чувствительность отдельно.

[Открыть источник](#)

[TEST40] Nelvick Berrios / DIY500AMP: сравнение на 40 А

18.09.2025, тест продавца. RS50 17,24 Вт·ч / 74,3 °C; EVE 50PL 16,53 / 72,5; P50B 13,45 / 86,0; 50S 5,77 / 86,7. В этом тесте BAK 45D, а не 50D2; превышение паспортной отсечки 80 °C не является разрешённым режимом.

[Открыть источник](#)

[TEST50] Nelvick Berrios: сравнение на 50 А, 30.12.2025

Открытые интерактивные графики; отдельно предсерийная и серийная EVE. Высокий ток не заменяет проверку на 20–25 А.

[Открыть источник](#)

[TEST20] HKJ / Lygte: Molicel P42A, в том числе 20 А

Оригинальный стендовый тест: графики напряжения, энергии, температуры на 20 и 30 А; температурный датчик для первой ячейки отсутствовал.

[Открыть источник](#)

[NKP50] Molicel P50B v1.1, копия в «Документах» NKON

Подтверждает 71 г max, 60 А / 80 °C, DCIR 12,8 мОм. Заголовок карточки NKON «50 А» и масса 68 г не заменяют PDF.

[Открыть источник](#)

[TEST25] Mooch: Samsung 50S, 11.08.2022

Оригинальный повторный тест: более 85 °C при полном разряде 25 А до 2,5 В; автор рекомендует не более 20 А длительно. Испытана прежняя версия 50S; не переносить автоматически на 50S2.

[Открыть источник](#)

[T50XG] Mooch: Tenpower 50XG

24.10.2025: возможная предсерия, DCIR двух образцов, 40 А / 90 А до 75 °С.

[Открыть источник](#)

[BT50XG] Batemo: Tenpower 50XG

5.12 А·ч и 18.4 Вт·ч С/10; 35.4 А continuous по условиям Batemo. Отличается от метода Mooch.

[Открыть источник](#)

[ECF] Battery Mooch: Batteries and Chargers

Сбор 20.09.2026: 39 тем, 6 прочитанных статей; полный архив ограничен CAPTCHA. Фото 11.08.2026 содержит 41 строку >4 А·ч.

[Открыть источник](#)

[L50T] Mooch: Linkdata 50T

06.09.2026: DCIR 4.52 мОм; 50 А до 2.5 В при ~77–78 °С. Нет E-Scores в извлечённом тексте.

[Открыть источник](#)

[GP60Q] Mooch: Great Power 60Q

03.09.2026: DCIR 5.20/4.96 мОм; оценка 35 А, 40 А превышают предел 75 °С.

[Открыть источник](#)

Итог: наиболее подходящие элементы

Первый выбор для опытного 26S16P — Reliance RS50: около 7,41 кВт·ч на блок / 14,83 кВт·ч на два по минимальным 4,95 А·ч, 27,87 кг ячеек и 35,9–40,9 кг готового блока. Есть подробный паспорт и свежий независимый тест. Удержать 40 кг реально только при ведомости обвязки не более 12,13 кг, а не по одному расчёту ячеек.

BAK 50D2 — сильная альтернатива: 7,49 кВт·ч типично, 28,70 кг ячеек, готовый блок ориентировочно 36,7–41,7 кг. Измеренный DCIR низкий; перед закупкой проверить серийность и повторяемость партии, поскольку независимый тест мог относиться к предсерийным образцам. Емкость выше паспортной в двух тестовых ячейках не закладывается в проект.

EVE 50PL — перспективна, но выбор откладывается до подтверждения редакции и партии: встречаются разные массы, токи и результаты. Принятые 7,49 кВт·ч и 36,3–41,3 кг действуют для варианта 68 г; при 72 г готовый блок будет 38,0–43,0 кг. Надпись «125 А» не является основанием считать его лучшим.

Molicel P50B 26S15P/16P — хорошо документированный ориентир и запасной вариант, особенно если важна прослеживаемая поставка. 16P почти достигает 15 кВт·ч на два блока, но по паспортному DCIR тепловой расчёт менее выгоден, а масса чаще пересекает 40 кг. P45B/P42A оставлены как силовые альтернативы с меньшей энергией; выбранный ток не отменяет теплоотвод.

Из рouch наиболее интересны Farasis S46 26S2P и P79/P84 26S1P. P84 даёт около 15,68 кВт·ч на два блока и привлекательную массу. Однако непрерывный ток, DCIR, полный чертёж и актуальность паспортных параметров остаются незакрытыми. Импульс 10 с не доказывает минуту или длительный режим. Их нельзя объявить более холодными только по высокой удельной энергии.

Samsung 50S, LG H51/M50LT и Tenpower 50SG не первые кандидаты для единственного блока на 15/30 кВт: температурные ограничения и доступная мощность менее удобны. LG H52A и Samsung 50U требуют паспортов на конкретную поставку; Lishen LR2170LE — согласования редакции и проверки разрядной энергии. LFP исключены из каталога по условию проекта. Farasis S58 со смешанным составом NCM+LMFP также исключён. Итоговый выбор — после теста небольшой секции, затем одного герметичного блока с записью U каждой группы, тока и температур.

Перед заказом полного комплекта: согласовать паспорт и маркировку партии, измерить DCIR/разрядную энергию на целевых токах, выполнить тепловой тест секции и готового блока, проверить связь BMS с контроллером и рекуперацию. По имеющимся данным первым кандидатом остаётся Reliance RS50; окончательное подтверждение даёт испытание вашего блока.